

ESCOLA AVANÇADA DE TECNOLOGIA



INTRODUÇÃO: As enchentes são um problema recorrente em diversas regiões do Brasil, causando prejuízos materiais, riscos à população e dificuldades de resposta rápida. O Knowwaters surgiu com o objetivo de unir tecnologia, informação e colaboração comunitária para criar uma solução preventiva. O projeto consiste em um aplicativo conectado a sensores de monitoramento de água, permitindo acompanhar níveis de risco em tempo real, receber alertas antecipados e visualizar áreas afetadas através de um mapa colaborativo.

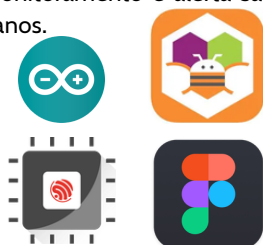
OBJETIVOS: O objetivo do Knowwaters é desenvolver uma ferramenta acessível para auxiliar comunidades em situações de emergência, reduzindo impactos causados por enchentes.

A plataforma busca:

- Monitorar alterações no nível da água por meio de sensores;
- Enviar alertas preventivos aos usuários;
- Criar um mapa colaborativo com pontos de risco;
- Facilitar a comunicação entre moradores e equipes de apoio;
- Indicar pontos seguros, locais de ajuda e arrecadação.

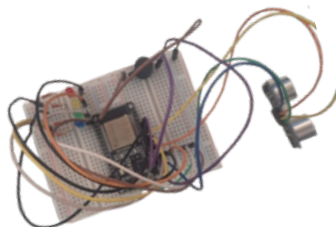


JUSTIFICATIVA: As enchentes estão entre os eventos climáticos que mais afetam comunidades urbanas, principalmente em áreas vulneráveis. Sistemas de monitoramento e alerta são importantes para permitir decisões mais rápidas e reduzir danos.



METODOLOGIA: Inicialmente, utilizamos o site Figma para prototipar e organizar o layout do aplicativo. Em seguida, o MIT App Inventor foi usado, com o objetivo de obter uma versão mais funcional do projeto. Além disso, foi realizado a montagem do sensor físico (com Jumpers, protoboard, ESP32, sensor ultrassônico HCRS04, buzzer, leds e resistores) para integração com o app.

RESULTADO: O Knowwaters combina sensores inteligentes e monitoramento em tempo real para transformar dados em ações estratégicas. Nossa solução supre a necessidade de informações ágeis em áreas críticas, oferecendo alertas precisos que elevam a segurança de comunidades vulneráveis e promovem a gestão consciente dos recursos. Dessa forma, o aplicativo se apresenta ao público como uma solução acessível e funcional para a proteção social e a sustentabilidade.



*Foto do sensor construído

CONCLUSÃO: O Knowwaters não é apenas um sistema de monitoramento; é um elo de confiança entre a inovação tecnológica e a segurança das pessoas. Ao democratizar o acesso a dados precisos e oferecer uma resposta ágil a desafios ambientais, o projeto reafirma que a tecnologia mais valiosa é aquela que cuida do coletivo. Nossa contribuição vai além dos sensores e códigos: trata-se de capacitar a sociedade com a inteligência necessária para prevenir riscos, preservar recursos e construir, juntos, um futuro mais resiliente e sustentável para todos.

Orientador : Fidelis Zanetti de Castro

Alunos : SOARES, Eduardo ; MORAIS, Sophia ; MENEGUELLI, Lorrán ; ALVES, Francisco ; CÔRREA, Juliana ; GÓES, Murilo.

Escola: IFES - Campus Serra

Referências: CNN BRASIL. Fortes chuvas causam enchentes nas ruas de Belém, no Pará. São Paulo, 5 maio 2026. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/norte/pa/fortes-chuvas-causam-enchentes-nas-ruas-de-belem-no-para/>. Acesso em: 15 jun. 2026. CNN BRASIL. CNN mostra imagens dos estragos em Pernambuco após temporal. São Paulo, 3 maio 2026. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/nordeste/pe/cnn-mostra-imagens-dos-estragos-em-pernambuco-apos-temporal/>. Acesso em: 15 jun. 2026. PEIXOTO, Roberto. Da seca ao dilúvio: ONU alerta para quebra do padrão de chuvas e estiagens no mundo. G1, [s. l.], 18 set. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2025/09/18/relatorio-da-onu-ciclo-de-agua.ghtml>. Acesso em: 15 jun. 2026.

Realização:



MIT Center for
International Studies
MIT-Brazil

Patrocínio Platina:



cloudwalk

Patrocínio Ouro:



Patrocínio Prata:



Patrocínio Bronze:



Apoio:



Incentivador:

